Veri Yapıları ve Algoritmalar

İkili Ağaçlar (Trees)

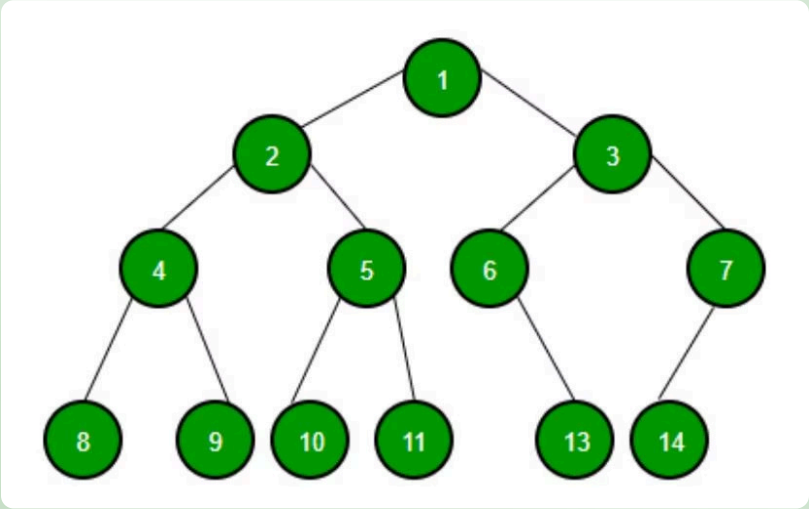
Doç. Dr. Ömer GÜLEÇ

www.pau.edu.tr/omer

Pamukkale Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri



İkili Ağaçlar (Binary Trees)



Sonlu Düğümler

Kök düğümden başlar, her düğüm en fazla 2 düğüme bağlıdır

Sol ve Sağ Çocuk

Sol child ve sağ child işaretçilere bağlıdır

Root Erişimi

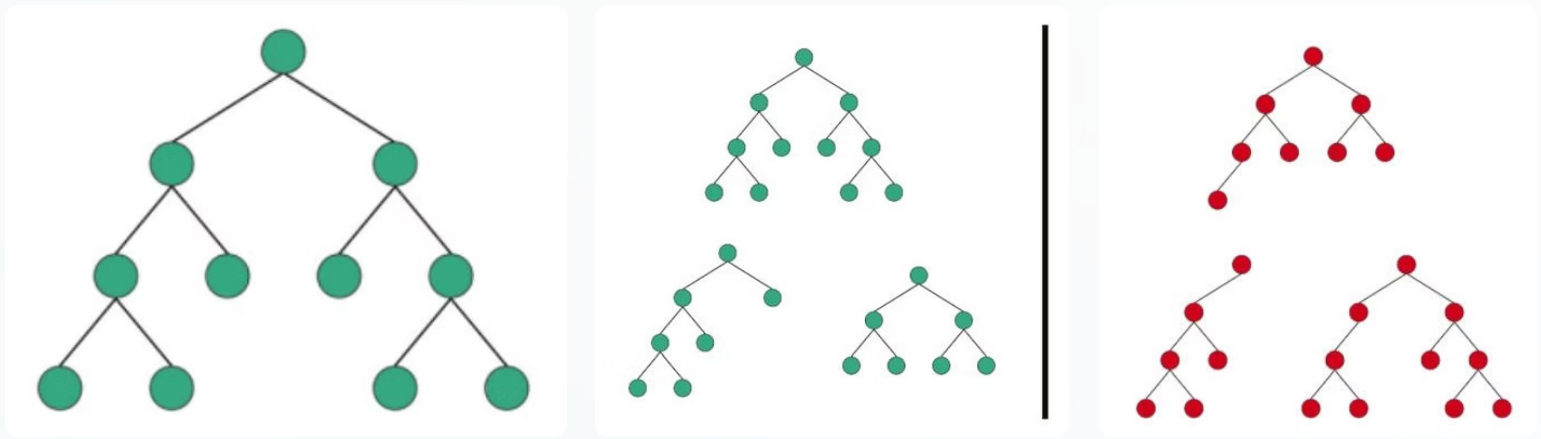
Root hariç her düğüm bir daldan gelir, yukarı çıkıldıkça root'a erişilir

Bilgisayar biliminde en yaygın veri yapısıdır.

Full Binary Tree

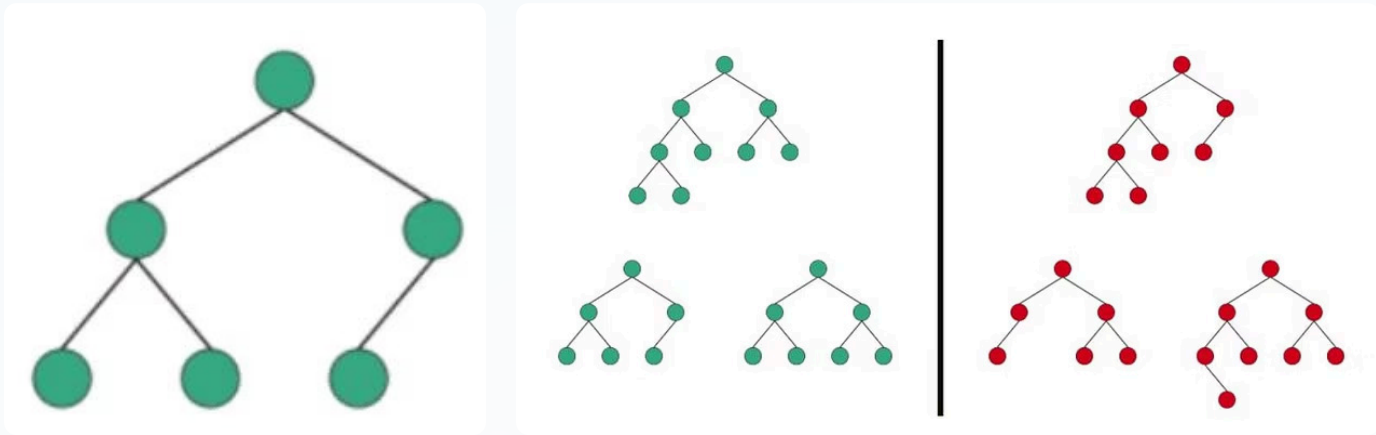
Her bir düğümün ya 0 ya da 2 adet çocukları vardır.

Her zaman doğrudur: Yaprak sayısı = Dahili düğüm sayısı + 1



Complete Binary Tree

Full Binary Tree'de yeni bir derinliğe soldan sağa doğru düğümler eklendiğinde oluşan ağaçlar. Ağacın son seviyesi hariç tüm seviyeleri tamamen doluysa ve son seviyedeki düğümler mümkünse sol taraflıysa.

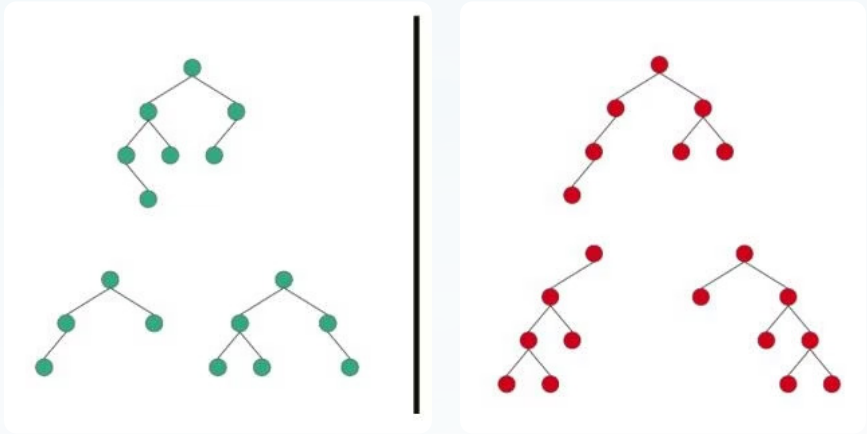


Dengeli ve Dejenere İkili Ağaç

Balanced (Dengeli) Binary Tree

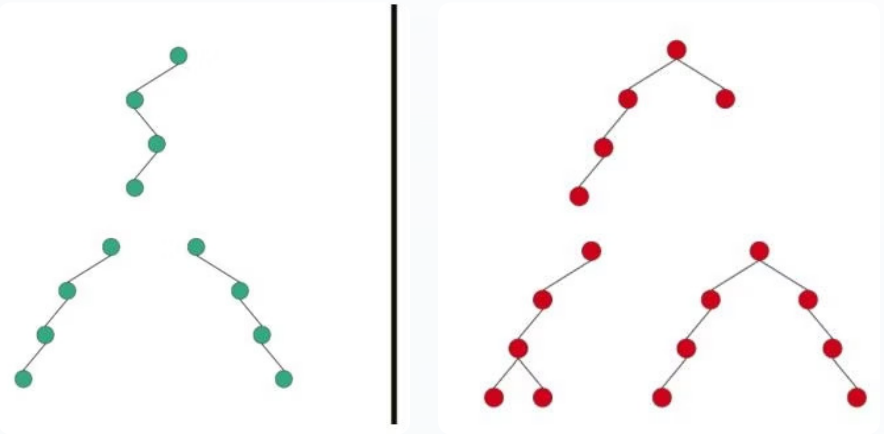
Doğadaki gibi serpilmesi tüm dallarına homojen şekilde. Herhangi bir düğümün alt ağaçların yükseklik farkı en fazla 1 olan ağaçlar.

> **Bir dal fazla büyüyorsa ağacın dengesi bozulur**



Degenerate / Pathological Binary Tree

Her bir parent düğümün sadece tek çocuğu olduğu ağaç yapısı.



Perfect (Mükemmel) Binary Tree

Dahili (internal) düğümlerin 2 çocuğu olduğu, tüm yaprakların aynı derinlikte (depth) ya da seviyede (level) olduğu ikili ağaçlar.

1

Tüm İç Düğümler

Her dahili düğümün tam olarak 2 çocuğu vardır

2

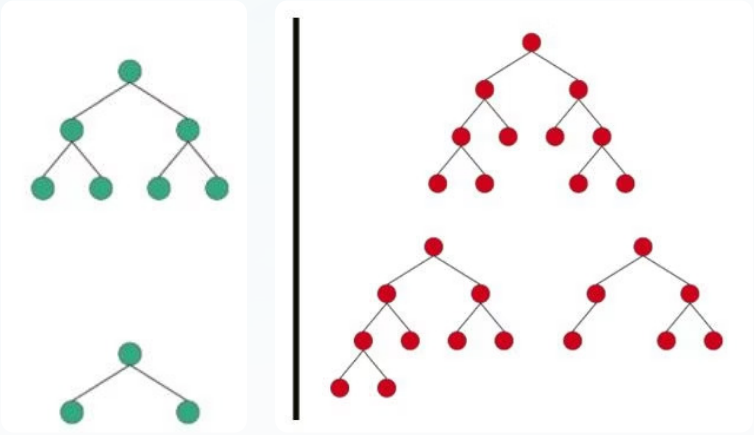
Aynı Seviye

Tüm yaprak düğümler aynı derinlikte bulunur

3

Maksimum Verimlilik

En dengeli ve optimize ağaç yapısıdır



İkili Ağaçlar Üzerinde Dolaşma (Traversal)

Ağaç üzerinde tüm düğümlere uğrayarak gerçekleştirilir. Ağaçtaki tüm bilgileri listelemek ya da farklı amaçlar için kullanılır.

1

Preorder: Önce Kök

1. Köke uğra
2. Sol alt ağacı preorder dolaş
3. Sağ alt ağacı preorder dolaş



Inorder: Ortada Kök

1. Sol alt ağacı inorder dolaş
2. Köke uğra
3. Sağ alt ağacı inorder dolaş

3

Postorder: Sonra Kök

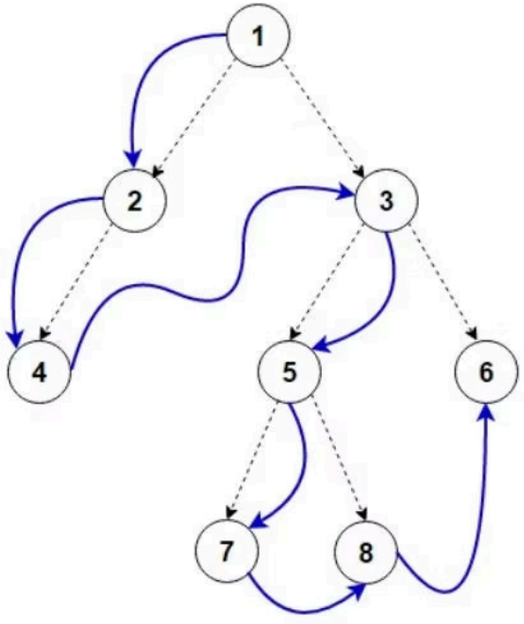
1. Sol alt ağacı postorder dolaş
2. Sağ alt ağacı postorder dolaş
3. Köke uğra

Traversal Yöntemleri Örnekleri

Preorder Traversal

kök - sol - sağ

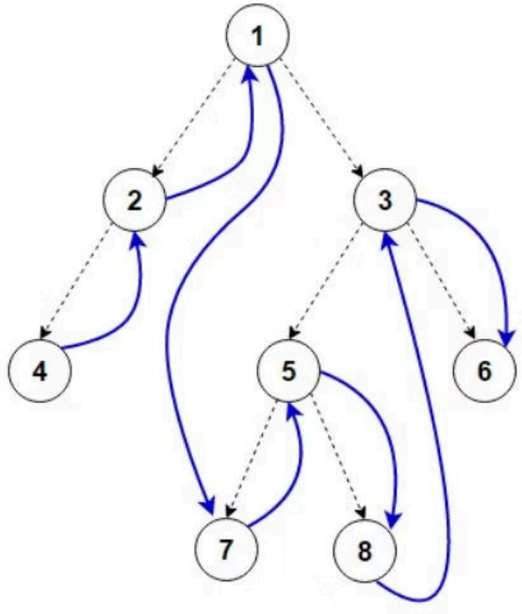
Sonuç: 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 6



Inorder Traversal

sol - kök - sağ

Sonuç: 4, 2, 1, 7, 5, 8, 3, 6



Postorder Traversal

sol - sağ - kök

Sonuç: 4, 2, 7, 8, 5, 6, 3, 1

